1 AVALIAÇÃO

Levando em consideração a proposta apresentada nos capítulos anteriores, este capítulo discute a proposta para avaliação do modelo, os cenários utilizados e seus resultados.

1.1 Metodologia de Avaliação

1.2 Cenários

1.3 Cenário 1 - Aprendizagem Ubíqua

O primeiro cenário utilizado para validação do modelo é um cenário de aprendizagem ubíqua. Aprendizagem Ubíqua é um conjunto de processos educacionais que ocorrem em qualquer lugar, a qualquer tempo e em qualquer dispositivo, de forma contínua, contextualizada e integrada ao cotidiano do aprendiz (**?**).

Este cenário simula um grupo de alunos que realiza um curso de Ciência da Computação. O curso é composto por um conjunto de 40 disciplinas, dentre as quais 8 são opcionais (o aluno deve cumprir ao menos 4 dentre estas 8). Todas as disciplinas possuem outras disciplinas como pré-requisito, exceto pelas disciplinas de início de curso (a Figura 1 mostra um subconjunto de disciplinas com seus pré-requisitos). Cada disciplina possui um docente, um número limitado de vagas para os alunos, e um conjunto de recursos (como salas especiais ou equipamentos).

O conjunto de disciplinas utilizado para este cenário é mostrado na Tabela 1, onde as disciplinas marcadas com um asterisco são opcionais. Algumas disciplinas requerem um laboratório (com computadores simples), laboratório de redes e laboratório de hardware. As disciplinas sem recursos obrigatórios requerem apenas uma sala de aula. A Figura 2 mostra o ambiente físico simulado.

Neste cenário, de acordo com a Figura 3, estão presentes dois aplicativos simulados: (i) um aplicativo da universidade denominado Gerenciador de Disciplinas e (ii) um aplicativo de

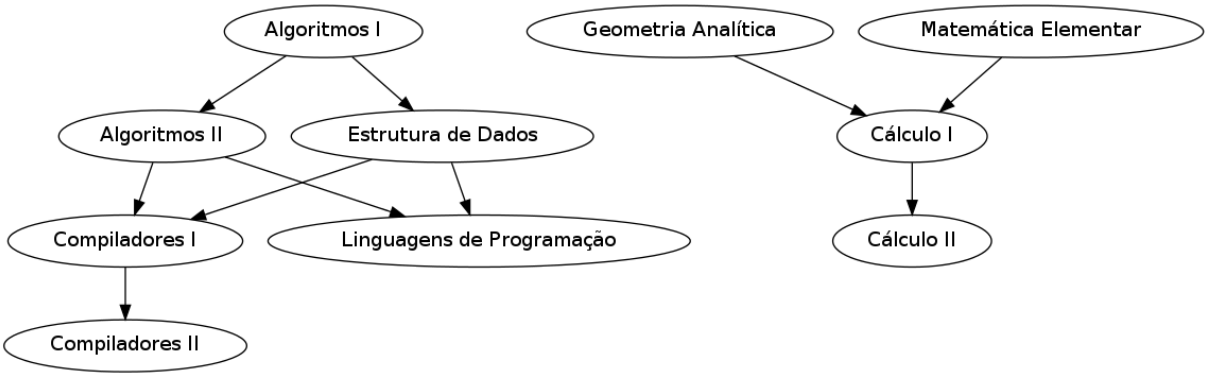

Figura 1: Pré-requisitos de algumas disciplinas

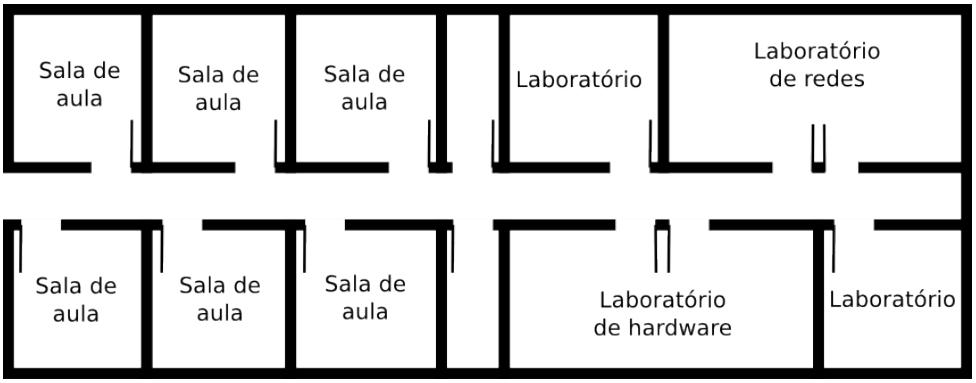

Figura 2: Ambiente físico da simulação

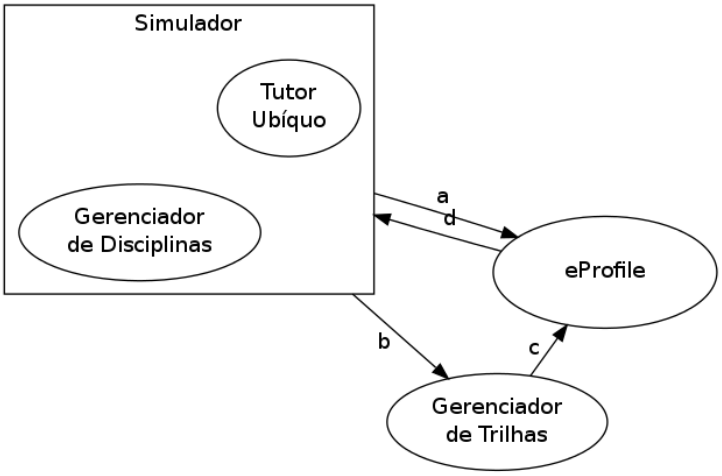

Figura 3: Simulador de trilhas para o Cenário 1

aprendizagem ubíqua denominado Tutor Ubíquo.

O Gerenciador de Disciplinas é um aplicativo usado pela universidade para gerenciar as disciplinas e matrículas. Ele pode ser acessado via *web*, permitindo que os estudantes realizem suas matrículas através dele. Ele também controla as notas e presenças dos estudantes, bem como organiza as disciplinas e os docentes das disciplinas.

O Tutor Ubíquo auxilia no gerenciamento do aprendizado dos alunos da Universidade, permitindo que os alunos o utilizem para a realização de provas e trabalhos das disciplinas, entre outras atividades. Ele pode ser utilizado tanto em computadores como em *smartphones* e, além das provas e dos trabalhos, o aplicativo está integrado com uma rede de localização dentro da universidade, que registra as entradas e saídas dos alunos dos ambientes da universidade, como salas de aula, bibliotecas, laboratórios, entre outros.

O Gerenciador de Trilhas é responsável pela montagem das trilhas baseado no eventos enviados pelos aplicativos. A Figura 3 indica o fluxo dos dados, onde a seta “a” representa a definição dos modelos de entidades e das regras que são enviadas das aplicações para o eProfile. A seta “b” representa os eventos que são registrados pelas aplicações no Gerenciador de Trilhas, que é responsável por montar a trilha e enviá-la ao eProfile (seta “c”). Uma vez que os

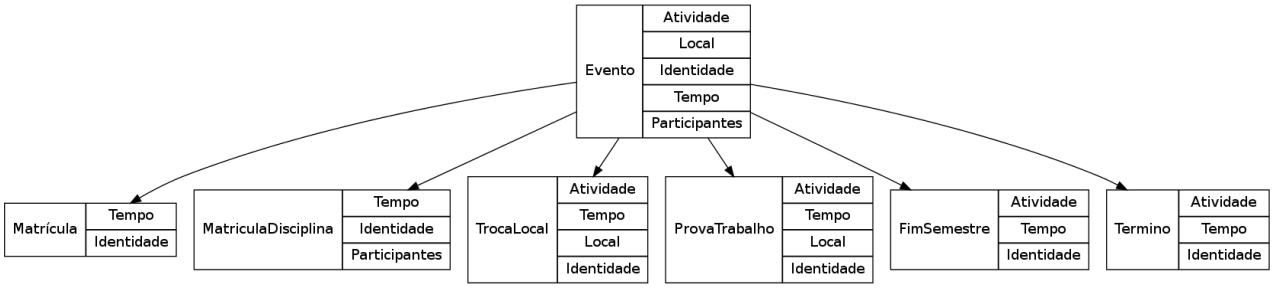

Figura 4: Trilha dos Estudantes

perfis tenham sido inferidos, eles são disponibilizados às aplicações (seta "d").

1.3.1 Entidades e Trilhas

O cenário é composto por três entidades: (i) estudantes, (ii) docentes e (iii) disciplinas. As entidades estudante e docente representam, respectivamente, cada um dos alunos e professores envolvidos no curso. A disciplina, que refere-se a cada uma das disciplinas do curso, poderia, em teoria, ser representada como uma entidade ou um simples recurso. Neste cenário, foi decidido que ela seria representada como uma entidade, pois desta forma é possível permitir que ela crie uma trilha, da qual pode ser obtido um perfil. Desta forma, o perfil da disciplina pode conter campos que são atualizados repetidamente, tal como a nota média da disciplina.

O cenário proposto leva em consideração o contexto em que as entidades estão presentes. Segundo proposto na Seção **??**, o contexto é qualquer informação que possa ser utilizada para caracterizar a situação de uma entidade. Desta forma, são levados em consideração neste cenário (i) a data, (ii) a hora e (iii) a localização dos eventos. Assim, por exemplo, um aluno só é considerado presente em uma aula se ele estiver em uma determinada localização dentro de uma data e hora definidos.

A **ontologia da trilha dos estudantes** está representada na Figura 4. A ontologia da trilha deriva da ontologia eOntoTrail apresentada na Figura **??**. Segundo citado anteriormente, aplicações sensíveis a contexto estão interessadas em saber **quem**, **onde**, **quando** e **o quê** (isto é, o que o usuário está fazendo), de forma a poderem descobrir por que a situação está ocorrendo **?**. Estas questões são respondidas, respectivamente, pelos atributos Identidade e Participantes, Local, Tempo e Atividade.

Os seis tipos de evento que são registrados na trilha do estudante são mostrados na Figura 4: (i) matrícula no curso, (ii) matrícula na disciplina, (iii) troca de localização, (iv) prova ou trabalho, (v) fim de semestre e (vi) abandono.

O evento de matrícula no curso ocorre no momento em que o estudante se matricula e passa a fazer parte do curso. Neste evento são registrados sua identidade e o momento em que a matrícula ocorreu. O evento de abandono faz o contraponto: é a fim da participação do aluno no curso. Este evento possui ainda o atributo de identidade, que indica se o aluno está se formando

Código	Nome	Pré-requisitos	Vagas	Recursos
A1	Algoritmos I	Nenhum	60	Laboratório
A2	Matemática elementar	Nenhum	60	–
A3	Geometria analítica	Nenhum	40	–
A4	Português	Nenhum	80	–
A5	Análise de sistemas I	Nenhum	40	–
B1	Algoritmos II	A1	40	Laboratório
B2	Estrutura de Dados	A1	30	Laboratório
B3	Cálculo I	A2, A3	40	–
B4	Análise de Sistemas II	A5	40	–
B5	Inglês	Nenhum	50	–
C1	Compiladores I	B1, B2	25	Laboratório
C2	Linguagens de Programação	B1, B2	40	Laboratório
C3	Arquitetura de Computadores	Nenhum	10	Laboratório de HW
C4	Engenharia de Software	B4	30	–
C5	Filosofia	A4	30	–
D1	Compiladores II	C1	20	Laboratório
D2	Microprocessadores	C3	20	Laboratório de HW
D3	Cálculo II	B3	30	–
D4	Bancos de Dados	A5	30	Laboratório
D5	Redes	Nenhum	20	Laboratório de redes
E1	TCC I	D1, D2, D3, D4, D5	15	–
E2	Eletrônica Digital*	D2	10	Laboratório de HW
E3	Inteligência Artificial*	C4, D3	20	–
E4	Computação Gráfica*	C4, D3	20	Laboratório
E5	Gerência de TI*	C4, D4	20	–
F1	TCC II	E1	15	–
F2	Robótica*	E2	10	Laboratório de HW
F3	Sistemas Operacionais*	D1, D2, C4	25	–
F4	Gerência de Projetos*	E5	15	–
F5	Algoritmos Avançados*	B1, B2	15	Laboratório

Tabela 1: Curso utilizado para o Cenário 1

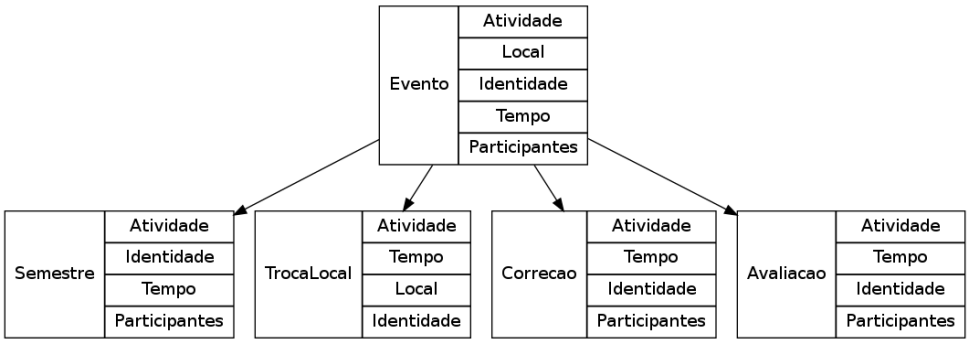

Figura 5: Trilha dos Docentes

no curso ou abandonando-o prematuramente.

O evento de matrícula em uma disciplina marca o início da participação do aluno em uma disciplina pelo período de um semestre. São registrados a identidade do aluno, o momento em que a matrícula ocorreu e, no atributo Participantes, a disciplina selecionada. O atributo Participantes sempre indica outras entidades relacionadas a este evento, e a disciplina é uma entidade. O evento de fim de semestre marca o término da participação do estudante, onde é registrado no atributo Atividade se o estudante foi aprovado ou reprovado, e com que nota.

O evento de troca de localização ocorre cada vez que um estudante entra ou sai de algum local da universidade. São registrados a identidade do estudate, o momento em que o evento ocorreu, a localização e, no atributo Atividade, se o estudante entrou ou saiu da localização. Este evento auxilia na identificação do contexto correto em que os eventos ocorreram.

O evento de prova e trabalho ocorre toda vez que o estudante realiza uma prova ou entrega um trabalho. São registrados o tempo, local e identidade do estudante. Além disso, no atributo Atividade, ficam armazenadas as respostas do estudante ou o trabalho entregue, para posterior avaliação pelo docente.

A **ontologia da trilha do docente** está representada na Figura 5. Os seguintes eventos são registrados na trilha do docente: (i) início e fim de semestre, (ii) entrada e saída de ambiente, (iii) avaliação de prova ou trabalho e (iv) avaliação recebida dos alunos.

O evento de início e fim de semestre contém, além dos atributos de Identidade (que identifica o docente) e o tempo, o atributo de Atividade que indica se é o início ou fim do semestre, e os Participantes, que são as disciplinas nas quais o docente irá ensinar.

O evento de entrada e saída de ambiente do docente funciona de forma semelhante ao mesmo tipo de evento do estudante, onde fica registrada a troca de ambiente do professor dentro da universidade.

A avaliação de prova ou trabalho ocorre no momento em que o docente avalia um trabalho ou corrige uma prova. Neste caso, ficam armazenados a avaliação do docente (em Atividade) e os alunos avaliados (em Participantes).

O docente recebe também uma avaliação, feita pelos alunos. Esta avaliação é registrada e, embora não fique registrado quais alunos fizeram cada avaliação (pois esta informação é

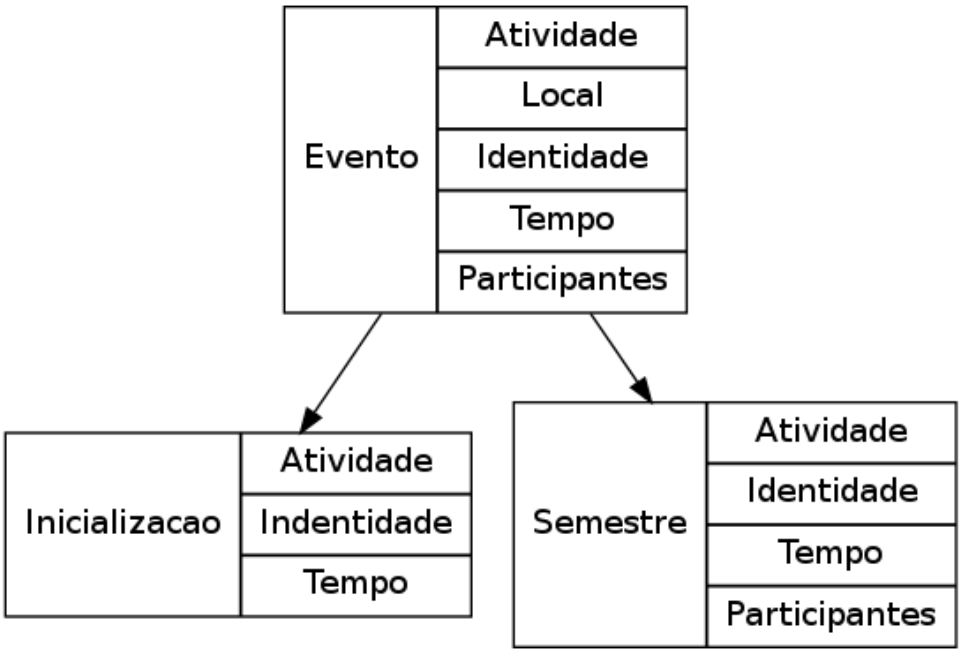

Figura 6: Trilha das Disciplinas

confidencial), o Atributo participantes vincula a avaliação do docente à disciplina que ele está lecionando.

A **ontologia da trilha da disciplina** está representada na Figura 6. Segundo definido anteriormente, neste cenário a disciplina está representada como uma entidade. Isto permite que uma disciplina gere uma trilha e tenha um perfil contruído automaticamente pelo eProfile. Existem dois tipos de eventos que podem ser gerados em uma trilha de disciplina: (i) inicialização e (ii) início ou fim de semestre.

O evento de inicialização ocorre quanto uma nova disciplina é registrada no curso. Neste caso,

1.3.2 Simulação

Para a realização deste cenário, foi escolhida a metodologia de simulação. Esta metodologia permite que o cenário seja executado várias vezes, com diferentes parâmetros, de modo a testar diferentes situações.

A simulação é gerada através de um simulador de trilhas. O simulador de trilhas é um programa criado especialmente para simular o cenário descrito nesta Seção, onde são simuladas as ações realizadas pelos alunos e docentes nos programas Tutor Ubíquo e o Gerenciador de Matrículas.

O simulador de trilhas se encaixa no modelo do eProfile de acordo com a Figura 3. Como o simulador não apenas fornece as trilhas ao Gerenciador de Trilhas, mas também lê os perfis gerados pelo eProfile, ele permite que o comportamento do simulador se adapte de acordo com

os perfis gerados ao, por exemplo, simular um desempenho do aluno beaseado em aspectos da disciplina realizada, do docente e de características do próprio aluno.

O simulador gera trilhas de três tipos de entidades: (i) disciplinas do curso, (ii) docentes e (iii) estudantes.

A trilha das disciplinas é gerada inicialmente a partir de informações pré-determinadas, contendo as informações presentes na Tabela 1. Desta forma, assim que o simulador é inicializado e se comunica com o eProfile, são enviadas as informações das disciplinas.

Cada uma das entidades do tipo docente e estudante são criadas no simulador com características determinadas aleatoriamente. O número de docentes e o número de estudantes são ajustáveis, e podem ser modificados a cada iteração de simulação.

O docente é gerado com as seguintes características:

- Nome: um nome escolhido de forma aleatória a partir de um conjunto de nomes;
- Experiência: nível de experiência do professor, de 0 a 1. É gerado de forma aleatória. Considera-se que um professor com maior experiência tem condições de lecionar melhor do que um professor com menos experiência;
- Rigor: nível que define o quão rigoroso o professor é em suas disciplinas, de 0 a 1, gerado de forma aleatória.

Um estudante é gerado com as seguintes características:

- Nome: um nome escolhido de forma aleatória a partir de um conjunto de nomes;
- Empenho: um número aleatório entre 0 a 1 que define o quão esforçado um aluno é, sendo 0 o aluno menos esforçado e 1 o aluno mais esforçado;
- Inteligência: um número aleatório entre 0 a 1 que define a capacidade intelectual do aluno, sendo 0 o aluno com capacidade intelectual inferior e 1 o aluno com capacidade intelectual superior;
- Dinheiro: um número de 0 a 1 que define a capacidade financeira do aluno. Neste cenário é representada uma universidade em que o aluno deve pagar por disciplina cursada e, assim, a capacidade financeira demonstra o número de disciplinas que o aluno consegue cursar ao mesmo tempo;
- Característica do aluno: representa as características do aluno, isto é, o tipo de disciplina com que o aluno tem uma afinidade maior. São utilizadas as mesmas características definidas para a disciplina (teórica, prática e gerencial).

No caso dos estudantes, a pontuação não é totalmente aleatória – cada estudante recebe de 2 a 3 pontos, que são distribuídos aleatoriamente entre as características Empenho, Inteligência, Dinheiro e Perfil.

A simulação utiliza-se de algumas equações, criadas com o objetivo de simular o comportamento das entidades envolvidas na simulação. É utilizado um sistema de pesos: a probabilidade da ocorrência de cada evento é determinado pelas características da entidade, distribuídas de acordo com pesos pré-determinados. Por exemplo, ao simular uma prova realizada por um aluno, são levados em consideração características da disciplina, do docente e do próprio aluno. O empenho, inteligência do aluno, experiência e rigor do professor, afinidade do aluno com a disciplina, número de vezes que o aluno está repetindo a disciplina são todos fatores impactantes na nota do aluno.

Uma simulação inicia com a criação das entidades de disciplinas, estudantes e docentes. São então gerados os perfis iniciais das disciplinas, e os docentes são distribuídos aleatoriamente entre as disciplinas. A partir daí, incia-se um *loop* que termina apenas quando todos os alunos tiverem concluído ou abandonado o curso. Cada iteração do *loop* representa um semestre do curso contém os seguintes passos:

1. Os alunos escolhem as disciplinas que irão cursar e se matriculam;

2. Cada dia da disciplina é simulado, onde os alunos assistem a aula e realizam as provas ou entregam os trabalhos;

3. Os alunos realizam uma avaliação do professor;

4. A nota final dos alunos é calculada, e os alunos decidem se continuarão ou abandonarão o curso.

No início do semestre, os estudantes escolhem as disciplinas que irão cursar. O número de disciplinas que cada estudante irá cursar é definido pela fórmula $n = \max(1, |3d + 2e|)$, onde d representa o coeficiente de Dinheiro, e e representa o coeficiente de Empenho do aluno. Uma vez que o estudante tenha definido que disciplinas ele deseja cursar, ele deve escolher as disciplinas. Esta escolha é determinada pelo Perfil do aluno, que dentre as disciplinas disponíveis irá escolher sempre as que são mais próximas de seu perfil. Note-se que o aluno ocasionalmente não poderá realizar todas as disciplinas determinadas por n, caso os pré-requisitos das disciplinas não disponibilize o número de disciplinas que o mesmo deseja.

A ordem das matrículas é aleatória. Quando os alunos preencherem o número de vagas daquela disciplina, ela não estará mais disponível até o próximo semestre.

A partir deste momento, são simuladas as aulas dos alunos. Cada disciplina tem 14 aulas. Dentro de cada aula, são registrados os horários de chegada dos alunos e as notas dos trabalhos e provas. Os horários de chegada dos alunos são definidos pela fórmula $f = r + 3e$, r é um número aleatório entre 0 e 1 e e é o coeficiente de empenho do aluno. Se f for menor que 0,5, significa que o aluno não compareceu na aula, um valor entre 0,5 e menor que 1,5 representa um atraso, e se o valor for maior que 1,5 significa que o aluno estava presente.

Os dias em que ocorrem os trabalhos e provas estão definidos no perfil da disciplina. O resultado da prova ou trabalho é definido pela fórmula $s = e+3i+x+2(1-p_d-p_e)-g+v+3r$, onde :

- e é o coeficiente de Empenho do aluno;
- i é a Inteligência do aluno;
- x a experiência do professor;
- p_d o perfil da disciplina;
- p_e o perfil do aluno (de forma que um aluno que tem o mesmo perfil da disciplina tem a tendência de ter uma nota melhor);
- g é o rigor do docente;
- v é o número de vezes que o aluno está repetindo esta disciplina;
- r é um número aleatório entre 0 e 1.

Desta forma, o aluno terá sempre uma nota entre 0 e 10, considerando que a nota mínima para aprovação é 7.

Ao fim do semestre, o docente é avaliado pelos alunos, onde cada aluno distribui uma nota para cada professor baseado na fórmula $p = x - 0.2g + 0.2r$, onde x representa a experiência do professor e g representa o rigor do professor, e r é um número aleatório entre 0 e 1.

Também ao fim do semestre, a nota final do aluno é calculada, sendo uma média entre as provas e os trabalhos. Se o aluno for reprovado na disciplina, ele deve decidir se irá tentar novamente a disciplina ou abandonar o curso, decisão esta que é definida pela fórmula $c = e+\frac{r}{5}$, onde $c > \frac{1}{3}$ define que o aluno continua no curso.

1.3.3 Geração de Perfis

1.4 Cenário 2 - Avaliação de Crédito

1.5 Resultados

1.6 Considerações sobre o capítulo